[SLIDES: PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: PRE-PROCESSAMENTO TEXTUAL E MODELAGEM
BAG-OF-WORDS/TF-IDF
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
O processamento de texto inicia-se pela normalizacao de caracteres Unicode,
remocao de pontuacao, conversao para caixa baixa e segmentacao em tokens
lexicais. A lematizacao reduz palavras ao seu lema morfologico canonical,
enquanto a contagem TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)
pondera a raridade informacional de termos em relacao ao corpus documental,
atenuando a influencia desproporcional de termos excessivamente frequentes.

[SLIDES: PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: EMBEDDINGS SEMANTICOS E MODELOS DE ESPACO
VETORIAL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Modelos de distribuicao semantica como Word2Vec (arquiteturas Skip-gram e
CBOW), GloVe e FastText mapeiam palavras em vetores densos em espacos
geometricos continuos R^D, preservando relacoes de analogia vetorial (Rei -
Homem + Mulher aprox Rainha). A similaridade semantica e quantificada pelo
cosseno do angulo entre vetores, calculada pelo produto escalar normalizado
pelas normas euclidianas dos vetores.

[SLIDES: PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: ARQUITETURAS DE CHATBOTS E RECONHECIMENTO DE INTENCOES (NLU)
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Sistemas conversacionais orientados a tarefas fundamentam-se em dois
modulos principais de NLU: Classificacao de Intencao (identificacao do
objetivo do usuario, ex: consultar_nota) e Extracao de Entidades (Named
Entity Recognition - NER, ex: disciplina=LOG-102). O gerenciador de dialogo
rastreia o estado da sessao (slot filling) e dispara acoes deterministicas
ou respostas generativas contextuais.

[SLIDES: PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 4]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: AVALIACAO DE COERENCIA CONVERSACIONAL E
LABORATORIO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Metricas automaticas como BLEU, ROUGE e perplexidade avaliam similaridade
com respostas humanas de referencia. Atividade pratica: Construir pipeline
de classificacao de intencoes com TF-IDF e LogisticRegression para um bot
de suporte academico. Referencia: Jurafsky, Daniel & Martin, James (Speech
and Language Processing, 3rd ed).